32197번 - 절연 구간 최소화 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	627	226	178	35.248%

문제

지하철의 전기를 공급받는 방식(급전 방식)은 직류와 교류로 구분된다. 열차 운행 중 급전 방식이 바뀌게 되면 잠시 전력 공급이 중단된다. 이러한 현상을 **절연**이라 부른다. 열차 탑승객의 만족도는 절연이 적게 발생할수록 높아진다.

서울특별시에는 N개의 지하철역이 있고, 두 역을 직접 잇는 선로 M개가 설치되어 있다. 각 역에는 1부터 N번까지의 번호가, 선로에는 1부터 M번까지의 번호가 붙어있다. 설치되어 있는 선로만으로 임의의 두 역 사이를 이동할 수 있다. 각 선로는 직류 또는 교류 중 하나의 방식으로 전기를 공급하며 양방향으로 통행할 수 있다.

열차는 어떤 역과 이어진 선로를 통해 다른 역으로 이동하는 과정을 몇 번이든 반복할 수 있다. 이 때, 이용하는 선로의 급전 방식이 직류에서 교류로, 또는 교류에서 직류로 바뀐다면 **절연**이 발생한다.

당신은 열차 기관사이다. 당신은 A번 역에서 출발해서, 선로를 통해 B번 역까지 열차를 운행하고자 한다. 이 때 절연이 일어나는 횟수를 최소로 하는 경로로 운행할 때, 절연이 몇 번 발생하는지 구해보자.

입력

첫 줄에 지하철역의 수 N과 선로의 수 M이 정수의 형태로 사이에 공백을 두고 주어진다.

다음 M개의 줄에 걸쳐, i $(1 \le i \le M)$번째 줄에 세 정수 S_i, E_i, T_i가 사이에 공백을 두고 주어진다. 이는 i번 선로가 S_i번 역과 E_i번 역을 직접 연결하며, $T_i = 0$이라면 직류로, $T_i = 1$이라면 교류로 전기를 공급받음을 나타낸다.

다음 줄에 시작 역과 끝 역을 나타내는 두 정수 A, B가 사이에 공백을 두고 주어진다.

출력

A번 역에서 B번 역까지 열차를 운행할 때 급전 방식이 바뀌는 최소 횟수를 정수의 형태로 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $2 \le N \le 100000$
- $1 \le M \le 150000$
- $1 \le S_i \le N$
- $1 \le E_i \le N$
- $S_i \ne E_i$
- $T_i = 0$ 혹은 $T_i = 1$
- $1 \le A \le N$
- $1 \le B \le N$
- $A \ne B$
- 임의의 두 역 사이를 주어진 선로를 이용해 이동할 수 있다.
- 두 역을 직접 잇는 선로는 최대 한 개 존재한다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
1 2 0
2 3 1
1 3
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
4 4
1 2 0
2 3 0
3 4 0
2 4 1
1 4
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

School (/category/97) > 한성과학고등학교 (/category/1051) > 제1회 한성과고 알고리즘 챌린지 (/category/detail/4271) E번

- 문제를 만든 사람: leejseo (/user/leejseo)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), junie (/user/junie), messi (/user/messi), TAMREF (/user/TAMREF), wookje (/user/wookje)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 0-1 너비 우선 탐색 (/problem/tag/176)

메모